IEEE 802.3
ETHERNET

Historia, capas físicas, formato de trama y CSMA/CD

Redes de Computadoras A

De un cable coaxial compartido a enlaces de 800 Gb/s

Facultad de Ingeniería

50 transparencias



MAPA DE LA CLASE

Cuatro preguntas para ordenar Ethernet

01 ¿Cómo nació y por qué se estandarizó?

02 ¿Qué cambia cuando cambia la capa física?

03 ¿Qué campos viajan en cada trama?

04 ¿Cómo resolvía colisiones un medio compartido?

Idea central

La MAC cambia poco. La PHY cambia muchísimo.

IDEA CENTRAL

Una MAC estable, muchas capas físicas

Ethernet conservó una trama reconocible mientras reemplazó casi todo lo que había debajo.

Síntesis didáctica

10 Mb/s

Primeras LAN comerciales sobre coaxial y par trenzado

800 Gb/s

Ethernet estandarizado con múltiples lanes ópticos y eléctricos

64 a 1518 B

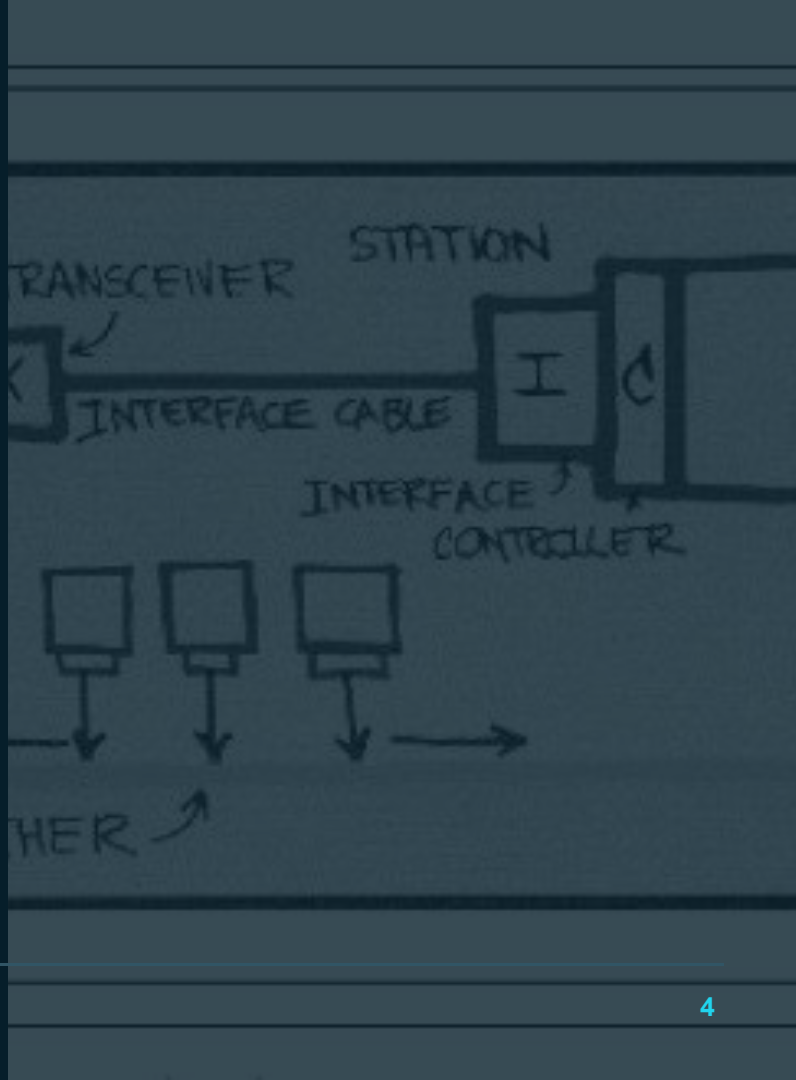
La envolvente clásica de la trama sin etiqueta 802.1Q

01

HISTORIA

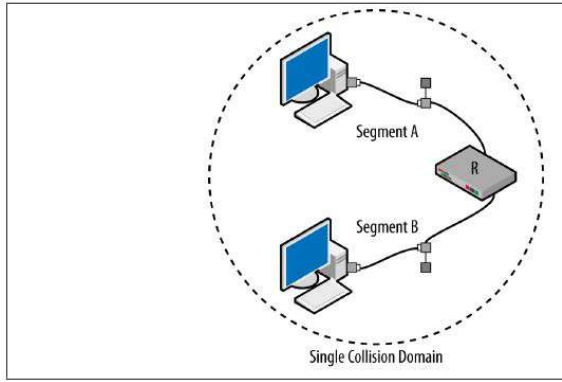
De ALOHA a IEEE 802.3

El acceso aleatorio, el cable compartido y una decisión crucial: estandarizar sin cerrar la innovación física.



El problema original: compartir un solo medio

- Varias estaciones escuchan el mismo canal de difusión.
- Dos transmisiones cercanas en el tiempo pueden superponerse.
- La propagación impide saber de inmediato qué ocurre en el otro extremo.
- Hace falta arbitrar sin un controlador central.



Un único dominio: todos compiten por el mismo canal.

La colisión no es una falla excepcional. Es una consecuencia posible del diseño compartido.

ALOHAnet: transmitir primero, resolver después

ALOHA puro

Una estación transmite cuando tiene datos. Si no recibe confirmación, espera un tiempo aleatorio y reintenta.

18,4 %

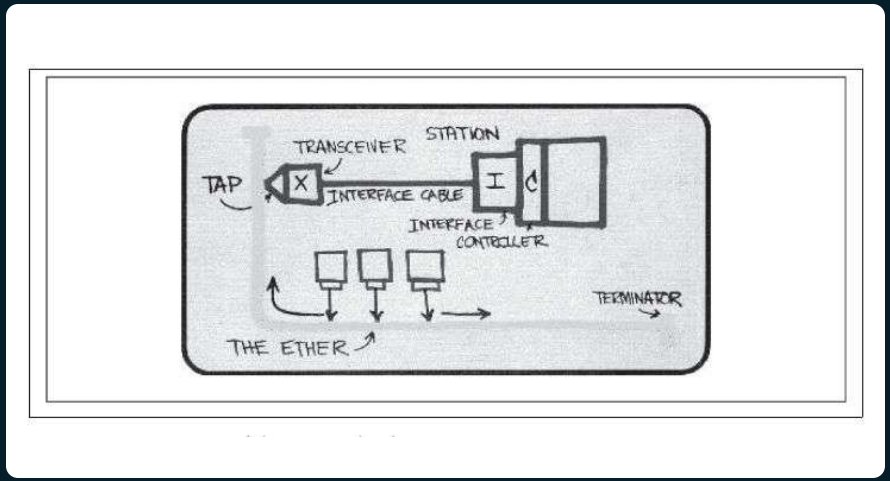
eficiencia máxima teórica de ALOHA puro

La idea que hereda Ethernet

- Acceso distribuido al canal
- Detección indirecta del conflicto
- Espera aleatoria antes de reintentar

Ethernet agrega carrier sense y detección de colisión.

1973: el memo de Metcalfe



Boceto del “Alto Aloha Network”, 22 de mayo de 1973.

- Robert Metcalfe propone conectar estaciones Alto en Xerox PARC.
- El medio es un coaxial pasivo, compartido y de difusión.
- La tasa experimental fue de 2,94 Mb/s.
- El nombre toma la idea del “éter” como medio omnipresente.

No había switch. La inteligencia estaba en los extremos.

HISTORIA

1976: Ethernet se vuelve una idea pública

> **Un canal de difusión local, rápido y sin control central, capaz de recuperarse de colisiones.**
>
> Paráfrasis de Metcalfe y Boggs, CACM, 1976

3 Mb/s

Ethernet experimental

100 estaciones

objetivo de escala descrito en el artículo

La publicación separa el concepto Ethernet de un prototipo particular.

DIX: Ethernet se vuelve multivendor

D Digital Equipment Corporation

I Intel

X Xerox

1980 Ethernet Version 1

1982 Ethernet Version 2

Una especificación abierta creó un mercado compatible antes de la norma IEEE definitiva.

IEEE 802.3: estandarizar sin congelar Ethernet

1980

comienza el proyecto IEEE 802

1985

se publica la primera edición de IEEE 802.3

La decisión arquitectónica

Definir una MAC común y capas físicas intercambiables.

Normalizar el acceso al medio y el formato de trama.

Permitir extensiones mediante enmiendas compatibles.

Trabajar con otros grupos 802 en la capa de enlace.

Resultado: una familia, no un único cable.

Cincuenta años de continuidad y cambio

1973	1976	1980	1985	1990
Memo de Metcalfe	Artículo Ethernet	DIX y proyecto 802	IEEE 802.3	10BASE-T
1995	**1998/99**	**2002**	**2017**	**2024**
100 Mb/s	1 Gb/s	10 Gb/s	200/400 Gb/s	800 Gb/s

×80.000 más tasa nominal entre 10 Mb/s y 800 Gb/s

La trama básica siguió siendo reconocible.

Por qué Ethernet ganó la LAN

- Interoperabilidad basada en estándares abiertos.
- Una trama estable que protege software y protocolos superiores.
- Economías de escala en chips, interfaces, cableado y operación.
- Evolución desde bus compartido hacia estrella conmutada.
- Capacidad de incorporar cobre, fibra y nuevas codificaciones.

Ethernet no ganó por quedarse igual. Ganó porque pudo cambiar sin dejar de ser Ethernet.

Síntesis de la evolución de IEEE 802.3

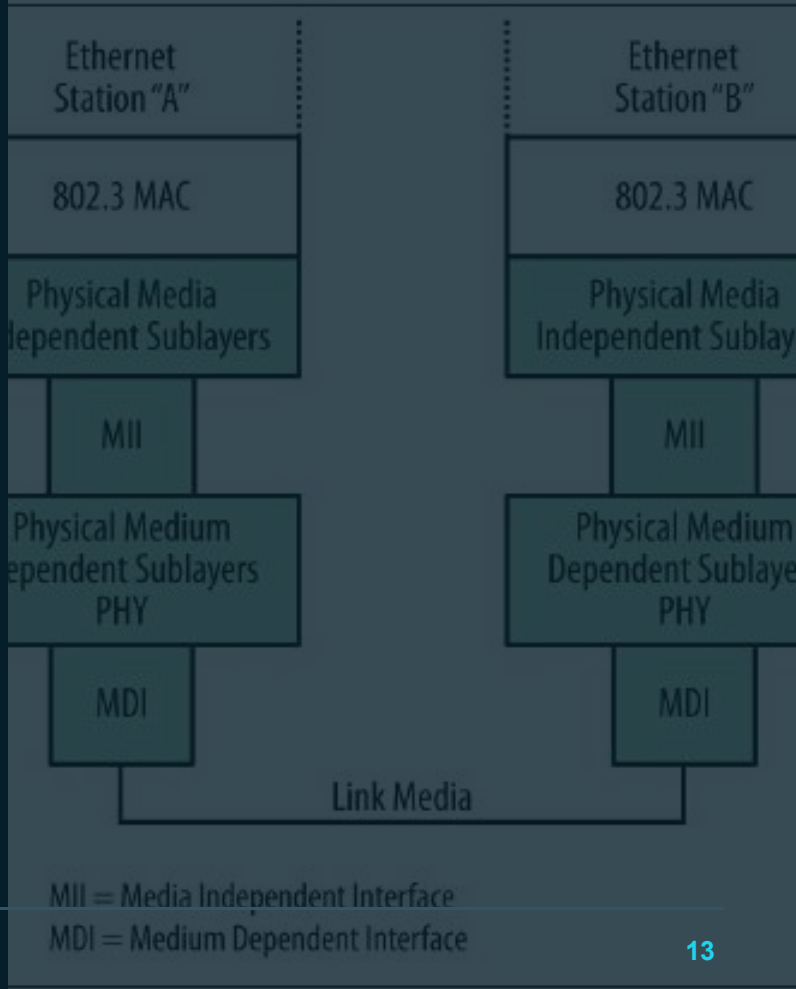
Compatibilidad + volumen + mejora continua

02

CAPAS FÍSICAS

Una MAC, muchas PHYs

Velocidad, alcance, medio, codificación y conectores evolucionan debajo de una interfaz lógica estable.



802.3 en la arquitectura IEEE

OSI	IEEE 802	Responsabilidad
Capa 2	LLC 802.2	Interfaz común hacia protocolos de red
Capa 2	MAC 802.3	Trama, direcciones, FCS y acceso al medio
Capa 1	PHY 802.3	Codificación, señal, medio y conector

Lo que permanece

MAC y trama

Lo que más evoluciona

PHY y medio

Cuatro piezas de una interfaz Ethernet

01	**MAC**	Construye y valida la trama
02	**RS / xMII**	Adapta la MAC a la PHY
03	**PHY**	Codifica bits y gobierna la señal
04	**MDI + medio**	Conector y canal físico

Los nombres cambian con la velocidad, la separación funcional permanece.

Cómo leer 1000BASE-T

1000
Mb/s nominales

BASE
señalización baseband

T
par trenzado

Ejemplo	Lectura rápida
10BASE5	10 Mb/s, baseband, coaxial con segmentos de 500 m
100BASE-TX	100 Mb/s, baseband, par trenzado, variante TX
10GBASE-SR	10 Gb/s, baseband, fibra de corto alcance

Del bus coaxial a la estrella cableada

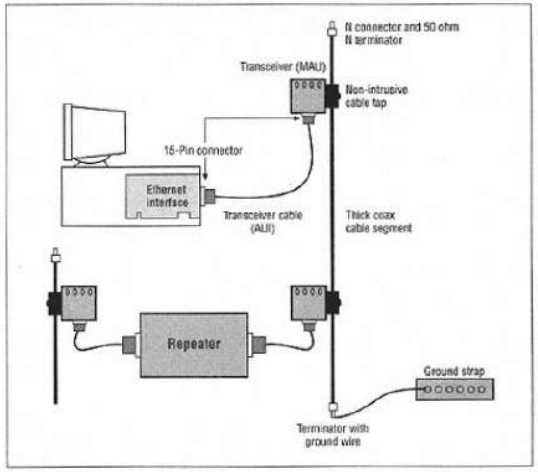
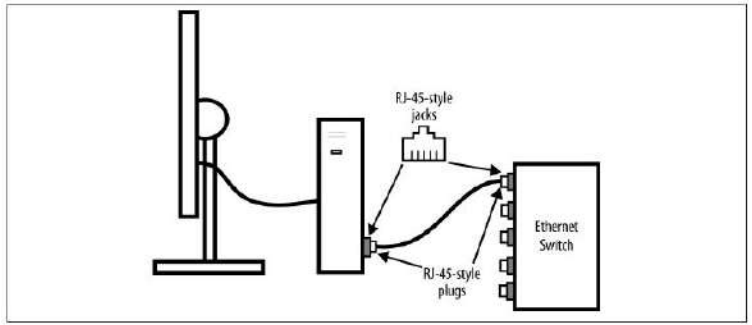


Figure B-3.

BUS



ESTRELLA

La primera estrella usaba hubs. La estrella moderna usa switches.

10BASE5: Thick Ethernet

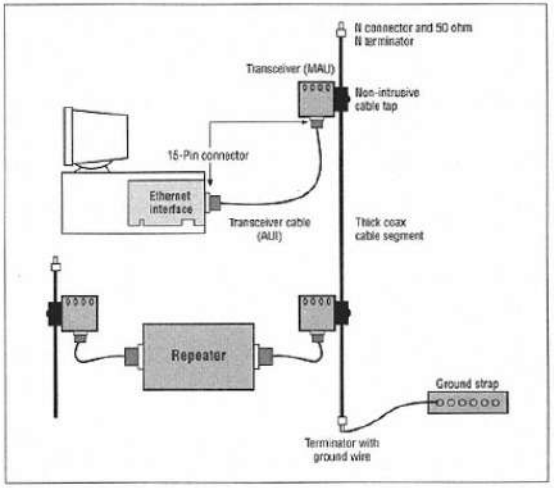


Figure B-3.

Propiedad	Valor
Tasa	10 Mb/s
Medio	Coaxial grueso de 50 Ω
Segmento	Hasta 500 m
Conexión	Transceptor externo y cable AUI
Topología	Bus con terminadores

Ventaja histórica

distancia

Costo operativo

complejidad

10BASE2: el coaxial se hace más simple

Propiedad	10BASE2
Tasa	10 Mb/s
Medio	Coaxial fino RG-58, 50 Ω
Segmento	185 m, redondeado en el nombre a “2”
Conector	BNC en T junto a la estación
Riesgo	Un corte o terminador incorrecto afecta al bus

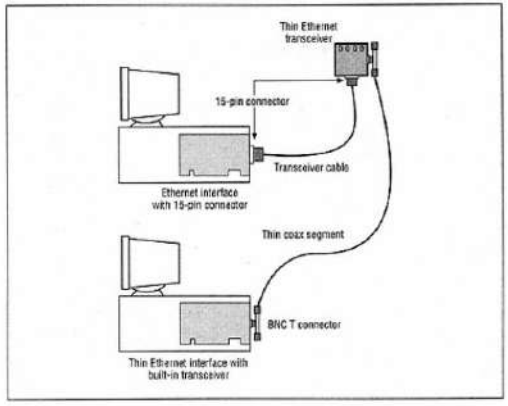


Figure 8-6.

Más barato que 10BASE5, pero la falla física seguía siendo compartida.

10BASE-T: la gran reinvención

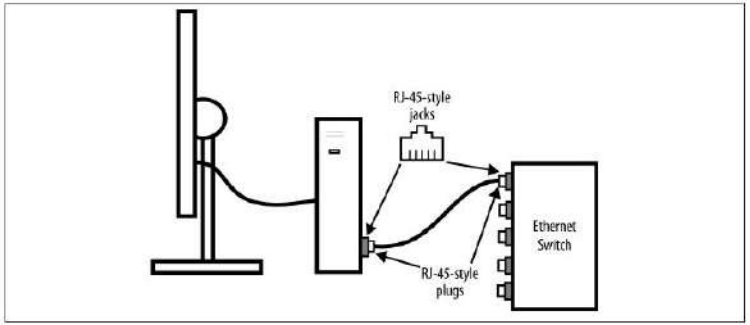
10 Mb/s sobre dos pares trenzados.

Hasta 100 m por enlace en cableado de categoría 3 o superior.

Topología física en estrella y detección de enlace por puerto.

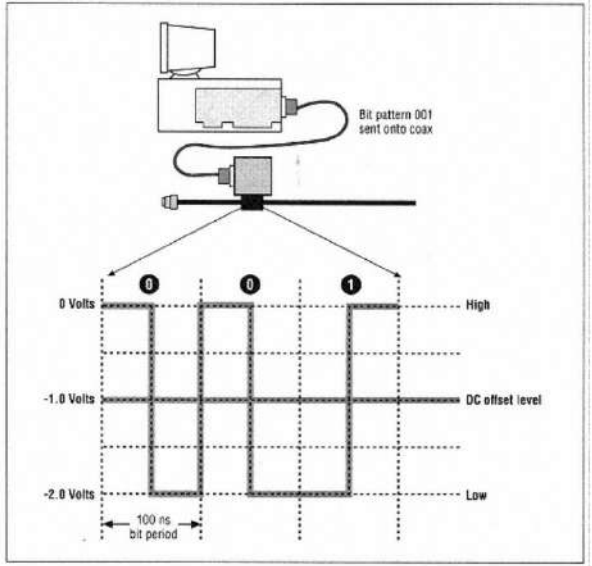
Con hubs todavía existe un único dominio de colisión.

Con switches, cada enlace se convierte en un dominio independiente.



Aislar el cable por estación cambió la operación más que la trama.

Manchester: el reloj viaja con los datos



Cada bit contiene una transición en el centro.

El receptor recupera sincronismo de la propia señal.

10 Mb/s requieren una señal con hasta 20 Mbaud.

La robustez temporal consume más ancho de banda.

Autorreloj

a cambio de eficiencia espectral

Fast Ethernet: diez veces más, la misma MAC

	10BASE-T	100BASE-TX
Tasa	10 Mb/s	100 Mb/s
Pares	2	2
Alcance	100 m	100 m
Cable típico	Cat 3+	Cat 5+
Codificación	Manchester	4B/5B, NRZI, MLT-3

1995

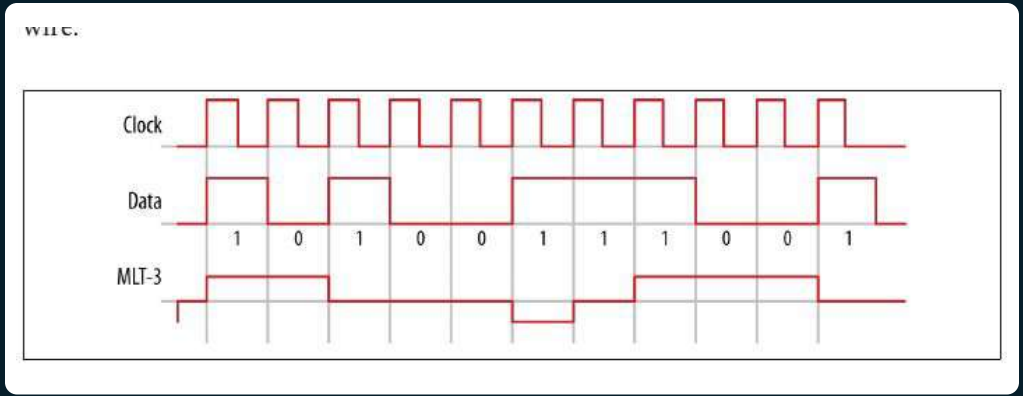
IEEE 802.3u

Conserva

trama, direcciones y CSMA/CD

Agrega auto-negociación para convivir con 10 Mb/s.

100BASE-TX: 4B/5B y MLT-3



MLT-3 limita la frecuencia dominante usando tres niveles.

4B/5B

agrega transiciones suficientes

125 MBd

para transportar 100 Mb/s

2 pares

uno por cada dirección

Gigabit Ethernet: dos familias físicas

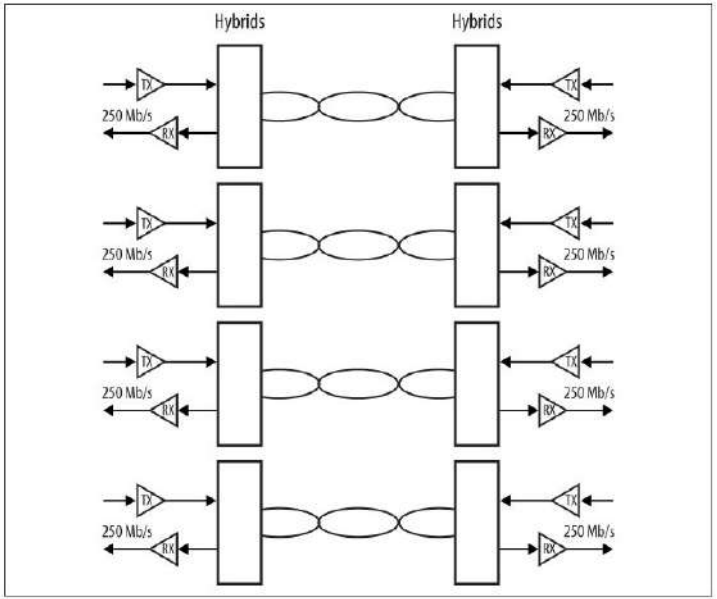
	1000BASE-X	1000BASE-T
Enmienda	802.3z, 1998	802.3ab, 1999
Medio	Fibra o cobre corto	Cat 5e, 4 pares
Codificación	8B/10B	PAM-5 y DSP
Modo típico	Full-duplex	Full-duplex
Alcance típico	Depende de SX/LX	100 m

1.000

Mb/s

La opción half-duplex existió en el estándar. La práctica se volvió conmutada y full-duplex.

1000BASE-T: cuatro pares en simultáneo



Cada par transporta 250 Mb/s en cada dirección.

La transmisión y recepción ocurren simultáneamente sobre el mismo par.

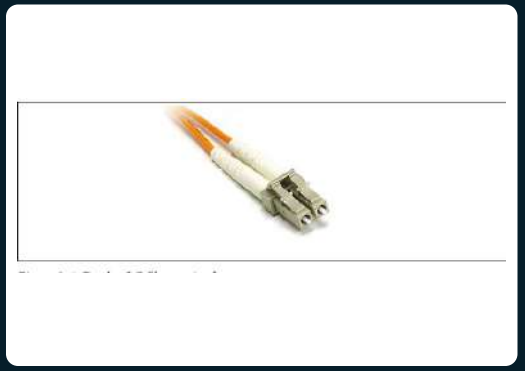
PAM-5, cancelación de eco y procesamiento digital separan las señales.

Requiere los cuatro pares y alcanza 100 m sobre Cat 5e o superior.

4 × 250 Mb/s = 1 Gb/s

1000BASE-SX y LX: Gigabit sobre fibra

PHY	Óptica	Fibra típica	Uso
1000BASE-SX	850 nm	Multimodo	Distancias cortas en edificio
1000BASE-LX	1310 nm	Multimodo o monomodo	Mayor alcance



8B/10B

codificación de línea de 1000BASE-X

SFP + LC

modularidad para elegir la óptica

10 Gigabit: full-duplex desde el diseño

10G

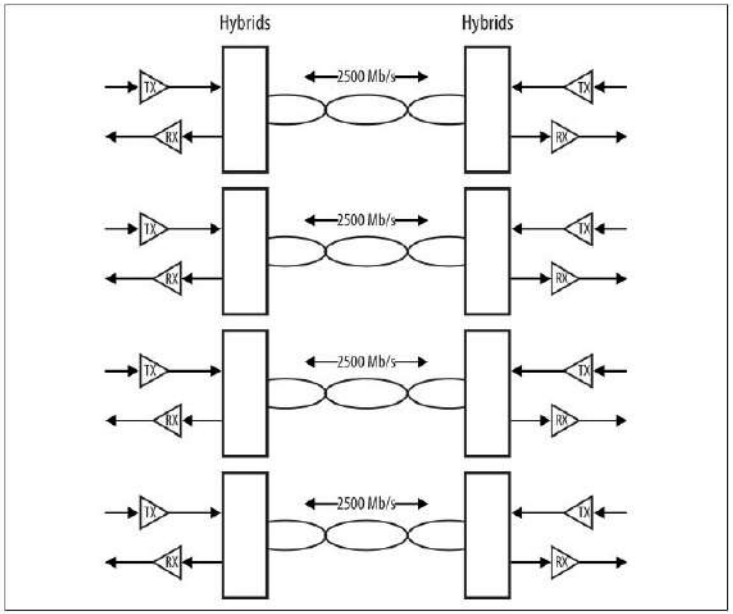
IEEE 802.3ae, 2002

- Se elimina el modo half-duplex.
- CSMA/CD deja de ser parte del funcionamiento del enlace.
- Las primeras PHYs se enfocan en fibra y centros de datos.
- La trama Ethernet se conserva.
- La codificación se optimiza para enlaces seriales de alta velocidad.

Más velocidad sin cambiar la interfaz de servicio de la MAC.

Desde 10G, “colisión Ethernet” queda como concepto histórico y diagnóstico de legado.

10GBASE-T: DSP contra la física



4 × 2,5 Gb/s

cada par, en ambos sentidos

800 Mbaud por par

PAM-16 con 128-DSQ

Corrección LDPC

Cancelación de eco y diafonía

Cat 6A hasta 100 m

El conector parece familiar. La electrónica no.

SR, LR y ER: alcance según la óptica

Familia 10G	Longitud de onda	Fibra	Alcance orientativo
10GBASE-SR	850 nm	Multimodo	≈300 m en OM3, 400 m en OM4
10GBASE-LR	1310 nm	Monomodo	10 km
10GBASE-ER	1550 nm	Monomodo	40 km



Las letras describen un presupuesto óptico, no solo un conector.

El alcance real también depende de fibra, pérdidas, conectores y presupuesto del transceptor.

40, 100, 400 y 800 Gb/s: paralelismo en lanes

Tasa agregada	Composición frecuente	Idea
40 Gb/s	4 × 10 Gb/s	Varias lanes en paralelo
100 Gb/s	4 × 25 Gb/s	Menos lanes, más tasa por lane
400 Gb/s	8 × 50 o 4 × 100 Gb/s	Más DSP y mejor óptica
800 Gb/s	8 × 100 o 4 × 200 Gb/s	IEEE 802.3df amplía la familia

La cifra del puerto es agregada.

La implementación concreta depende de la PHY y la revisión del estándar.

Auto-negociación: acordar antes de enviar

1 Anunciar

Velocidades, duplex y capacidades mediante pulsos de enlace

2 Resolver

Elegir la capacidad común de mayor prioridad.

3 Configurar

En 1000BASE-T también se resuelve el rol master/slave.

Riesgo clásico

duplex mismatch

Comparación rápida de PHYs Ethernet

PHY	Medio	Codificación	Alcance	Duplex típico
10BASE-T	Cat 3+, 2 pares	Manchester	100 m	Half / Full
100BASE-TX	Cat 5+, 2 pares	4B/5B + MLT-3	100 m	Half / Full
1000BASE-T	Cat 5e, 4 pares	PAM-5 + DSP	100 m	Full
10GBASE-T	Cat 6A, 4 pares	PAM-16 + LDPC	100 m	Full
10GBASE-SR	MMF	64B/66B	300–400 m	Full
10GBASE-LR	SMF	64B/66B	10 km	Full

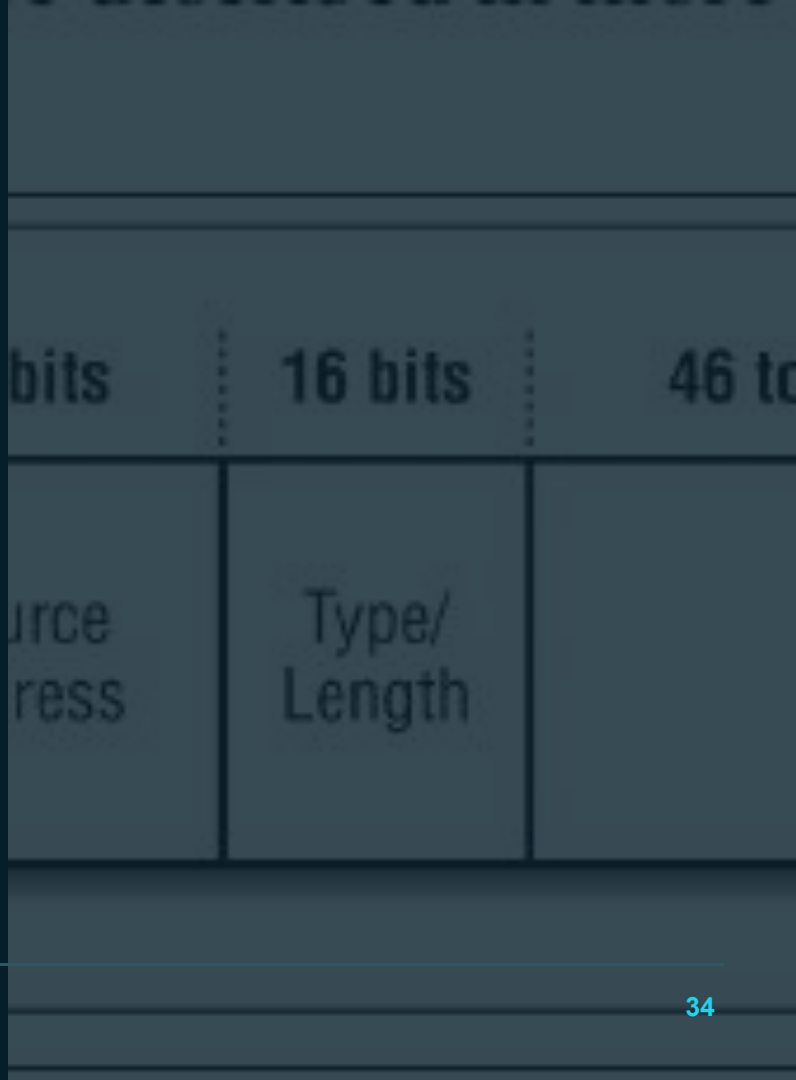
La selección de PHY depende de medio, distancia, consumo, costo y densidad.

03

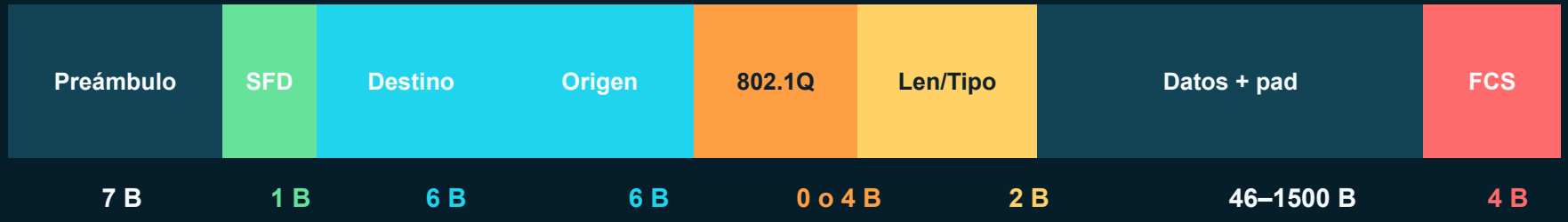
FORMATO DE TRAMA

La trama que sobrevivió

Direcciones, tipo, carga útil y FCS forman una interfaz estable entre tecnologías físicas muy distintas.



La trama Ethernet en el cable



64–1518 bytes

trama básica, sin contar preámbulo ni SFD

1522 bytes

con una etiqueta 802.1Q

El IFG de 96 bit times separa transmisiones, pero no forma parte de la trama.

Preámbulo y SFD: encontrar el comienzo

55 55 55 55 55 55 55

7 bytes de preámbulo

D5

SFD, 1 byte

La alternancia 101010… permite que el receptor recupere reloj y sincronismo.

El Start Frame Delimiter termina en 10101011 y marca el comienzo de la dirección destino.

No se incluyen en los 64 a 1518 bytes de la trama MAC.

Direcciones MAC: 48 bits con estructura

00 : 1A : 2B : 3C : 4D : 5E

OUI
24 bits asignados al fabricante

Identificador
24 bits administrados por el fabricante

I/G
individual o grupo

U/L
universal o local

Se transmiten primero los bits menos significativos de cada octeto.

Unicast, multicast y broadcast

Destino	Ejemplo	Qué ocurre
Unicast	00:1A:2B:3C:4D:5E	Una interfaz concreta
Multicast	01:00:5E:xx:xx:xx	Grupo de interfaces interesadas
Broadcast	FF:FF:FF:FF:FF:FF	Todas las interfaces del dominio de broadcast

El primer bit transmitido de la dirección destino distingue individual de grupo.

Length/Type: dos lecturas del mismo campo

Valor decimal	Interpretación	Ejemplo
0 a 1500	Longitud de la carga LLC	802.3 + LLC
1501 a 1535	Zona no definida	No usar
1536 a 65535	EtherType	0x0800 IPv4, 0x86DD IPv6

0x0600 = 1536 es el umbral que separa longitud de tipo.

Carga útil y padding

46 B

carga mínima sin etiqueta 802.1Q

1500 B

carga útil máxima clásica, la MTU Ethernet usual

Si la carga es más corta

la MAC agrega bytes de relleno hasta alcanzar el tamaño mínimo de trama.

Con una etiqueta 802.1Q de 4 bytes, la carga mínima puede bajar a 42 bytes y la trama sigue midiendo 64.

El protocolo superior necesita su propia longitud cuando el padding no es semántico.

FCS: CRC-32 para detectar errores

32

bits

El emisor calcula el CRC desde la dirección destino hasta el último byte de datos o pad.

El receptor vuelve a calcularlo y descarta la trama si no coincide.

Ethernet detecta el error, no corrige el contenido.

La retransmisión, si corresponde, queda a cargo de protocolos superiores.

No cubre preámbulo ni SFD.

Sí cubre direcciones, Length/Type, datos y pad.

Por qué la trama mínima mide 64 bytes

Direcciones + Len/Tipo	Datos + pad	FCS	Total
14 B	46 B	4 B	64 B

64 bytes × 8 = 512 bit times

Ese tiempo permite que una estación que todavía transmite pueda enterarse de una colisión dentro del diámetro máximo de la red.

El tamaño mínimo no es un número arbitrario. Está ligado a la propagación.

Tamaño máximo, MTU y etiquetas

Caso	Carga útil	Tamaño de trama
Ethernet clásica	Hasta 1500 B	Hasta 1518 B
Con una etiqueta 802.1Q	Hasta 1500 B	Hasta 1522 B
Envelope IEEE	Variable	Hasta 2000 B para extensiones
Jumbo frame	Usualmente ≈9000 B	Extensión de proveedor o entorno

MTU 1500 describe la carga útil IP típica, no el tamaño completo sobre el cable.

Dos formas de identificar el protocolo superior

	Ethernet II	IEEE 802.3 + LLC/SNAP
Campo de 2 B	EtherType	Longitud
Identificación	Directa en el EtherType	Cabecera LLC y, si aplica, SNAP
Ejemplos	0x0800 IPv4, 0x0806 ARP	DSAP, SSAP, Control, OUI y PID
Uso actual	Dominante en redes IP	Persistente en protocolos y entornos específicos

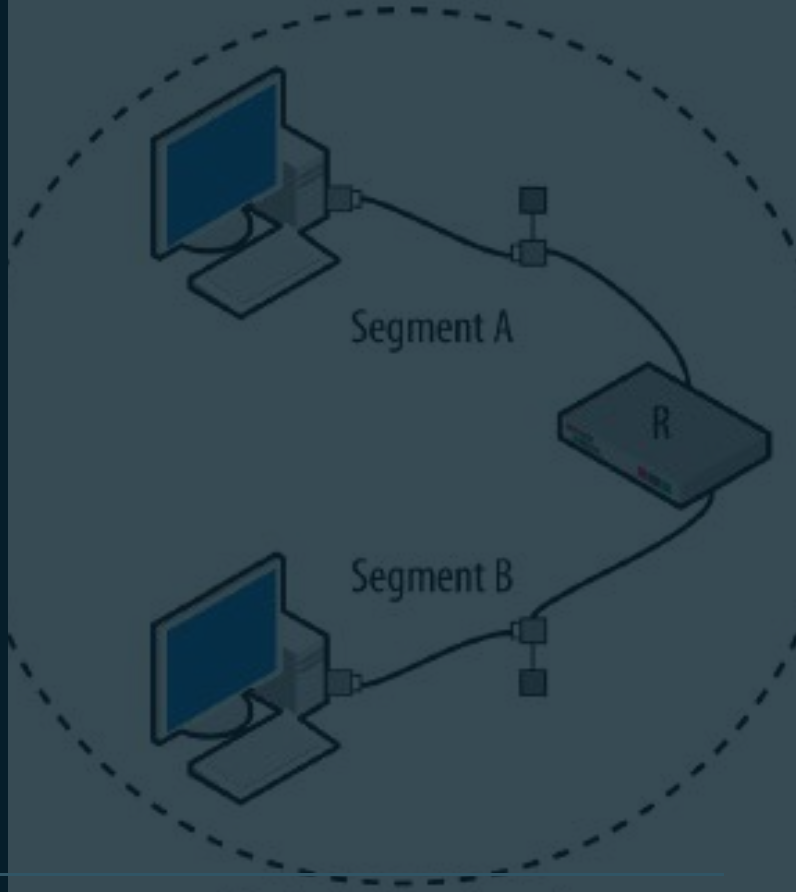
Ambas caben en el mismo formato físico de trama.

04

CSMA/CD

La lógica del bus compartido

Escuchar, transmitir, detectar, señalizar y retroceder. Un algoritmo distribuido condicionado por la propagación.



Carrier Sense y acceso 1-persistente

1	**Escuchar**	¿El medio está ocupado?
2	**Persistir**	Si está ocupado, seguir escuchando.
3	**Transmitir**	Cuando queda libre, enviar de inmediato.
4	**Monitorear**	Comparar lo enviado con lo observado en el medio.

“Escuchar antes” reduce colisiones. No puede eliminar las causadas por el retardo de propagación.

Una colisión, paso a paso

1	A escucha libre	La señal de B todavía no llegó
2	B escucha libre	La señal de A todavía no llegó
3	A y B transmiten	Las señales se superponen en el cable
4	Ambas detectan colisión	Interrumpen la trama y envían jam
5	Backoff	Cada una elige una espera aleatoria

Jam = 32 bits Asegura que todas las estaciones reconozcan la colisión.

Slot time, diámetro y trama mínima

Velocidad	Slot time	Duración
10 Mb/s	512 bit times	51,2 µs
100 Mb/s	512 bit times	5,12 µs
1 Gb/s half-duplex	4096 bit times	4,096 µs

512 bits

64 bytes

ventana para detectar una colisión normal en 10/100 Mb/s

Colisión tardía ocurre después del slot time e indica un problema de diseño, cableado o duplex.

Backoff exponencial binario

espera = r × slot time

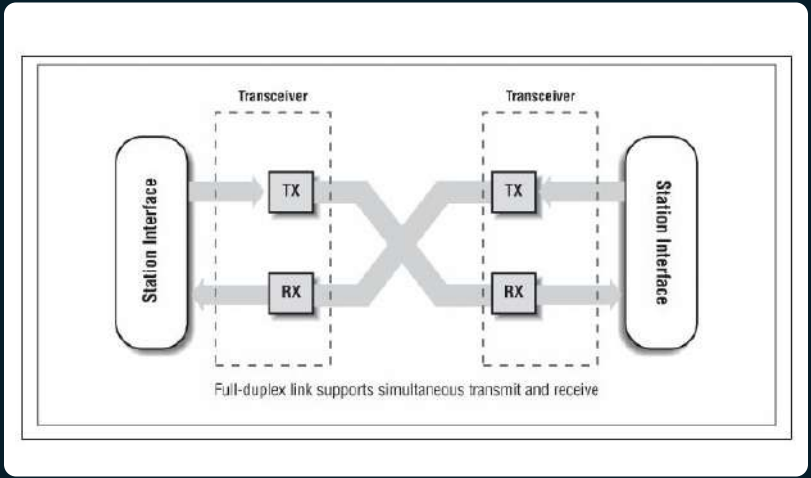
Colisión n	Ventana r	Opciones
1	0–1	2
2	0–3	4
3	0–7	8
10 o más	0–1023	1024

Tras 16 colisiones, la MAC aborta y reporta error.

La ventana crece para desincronizar contendientes sin reservar turnos fijos.

CIERRE

Qué queda de CSMA/CD en Ethernet actual



Los switches aíslan cada enlace y eliminan el medio compartido.

En full-duplex, CSMA/CD está deshabilitado.

La historia sigue explicando los 64 bytes y parte del vocabulario operativo.

Full-duplex

dos canales lógicos, sin colisiones

Historia / PHY / Trama / CSMA/CD

Una familia que cambió el medio y conservó la interfaz.